O'zgaruvchan nisbatlar

Ikki miqdorga biror narsa qo'shilsa yoki ulardan olinsa, ularning nisbati o'zgaradi. Bunday masalada avval qaysi miqdor o'zgarmay qolganini topamiz.

1-QISM

Mavzu

ESLAB OLAYLIK

- Nisbatning ikkala hadini bir xil songa ko'paytirsak, teng kuchli nisbat hosil bo'ladi: $1:2=3:6$ (3 ga ko'paytirdik).
- Olma va nok $3:4$ nisbatda, nok 28 ta. 4 bo'lak = 28 ta, 1 bo'lak $=28:4=7$ ta, olma $3\cdot 7=21$ ta.

Faqat bittasiga qo'shilsa yoki faqat bittasidan olinsa, ikkinchisi o'zgarmaydi.

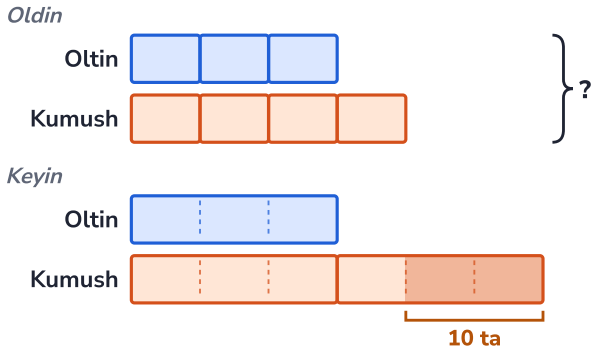


1-QOIDA · YAGONA O'ZGARMAS MIQDOR

Bitta miqdor o'zgarmas bo'lib qoladi. Ikkala nisbatda ham shu miqdorni bir xil bo'laklar orqali tasvirlaymiz.

1-MISOL · BITTASIGA QO'SHILDI

Akvariumda oltin va kumush baliqlar $3:4$ nisbatda edi. Yana 10 ta kumush baliq qo'yilgach, nisbat $1:2$ bo'ldi. Dastlab akvariumda nechta baliq bo'lgan?



1. Oltin baliqlar o'zgarmaydi: oldin 3 bo'lak, keyin 1 bo'lak. Oltin baliqlar ikkala nisbatda 3 bo'lak bo'lsin: $1:2$ ni 3 ga ko'paytiramiz, $3:6$ hosil bo'ladi.
2. Kumush baliqlar $6-4=2$ bo'lak ortdi: 2 bo'lak = 10 ta, 1 bo'lak = 5 ta.
3. Dastlab $3+4=7$ bo'lak: $7\cdot 5=35$ ta baliq.

2-MISOL · BITTASIDAN OLINDI

Javondagi oq va gulli likopchalar $9:5$ nisbatda edi. 12 ta oq likopcha sinib qoldi, shundan keyin oq va gulli likopchalar soni teng bo'ldi. Dastlab javonda nechta likopcha bo'lgan?

	oq : gulli	tenglashtiramiz
Oldin	$9:5$	$9:5$
Keyin	$1:1$	$\xrightarrow{\times 5}\ 5:5$

1. Gulli likopchalar o'zgarmaydi: ikkala qatorda 5 bo'lak.
2. Oq likopchalar $9-5=4$ bo'lak kamaydi: 4 bo'lak = 12 ta, 1 bo'lak = 3 ta.
3. Dastlab $9+5=14$ bo'lak: $14\cdot 3=42$ ta likopcha.



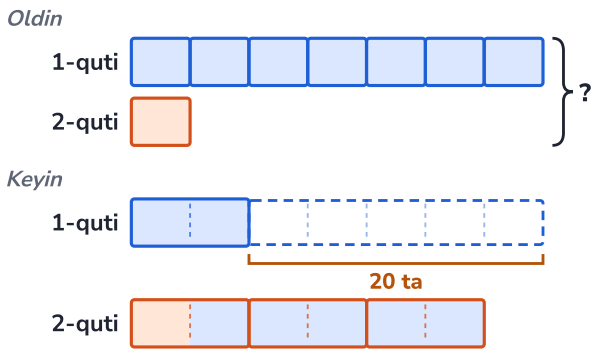
Biri ikkinchisiga bersa, birida qancha kamaysa, ikkinchisida shuncha ko'payadi. Jami o'zgarmaydi!

2-QOIDA · O'ZGARMAS YIG'INDI

Biri ikkinchisiga bersa, ikkala miqdorning jami soni o'zgarmas bo'ladi. Jami soni o'zgarmagani sababli oldin va keyin umumiy bo'laklar sonini bir xil qilib qo'ying.

1-MISOL · BIRIDAN IKKINCHISIGA O'TDI

Ikki qutidagi qalamlar $7:1$ nisbatda edi. Birinchi qutidan ikkinchisiga 20 ta qalam olib solingach, nisbat $1:3$ bo'ldi. Ikkala qutida jami nechta qalam bor?



1. Jami oldin $7+1=8$ bo'lak, keyin $1+3=4$ bo'lak. Bir xil qilamiz: $1:3=2:6$.
2. Birinchi quti 7 bo'lakdan 2 bo'lakka tushdi: 5 bo'lak = 20 ta, 1 bo'lak = 4 ta.
3. Jami 8 bo'lak: $8\cdot 4=32$ ta qalam.

2-MISOL · BITTA MIQDOR MA'LUM

Katta va kichik idishdagi suv $8:7$ nisbatda, katta idishda 32 l suv bor. Katta idishdan kichigiga bir necha litr suv quyilgach, kichik idishdagi suv kattasidagidan 2 marta ko'p bo'ldi. Necha litr suv quyilgan?

	katta : kichik : jami	tenglashtiramiz
Oldin	$8:7:15$	$8:7:15$
Keyin	$1:2:3$	$\xrightarrow{\times 5}\ 5:10:15$

1. «2 marta ko'p» — keyingi nisbat $1:2$. Jami 15 bo'lak bo'lsin: $1:2:3$ ni 5 ga ko'paytiramiz.
2. Katta idish $8-5=3$ bo'lak berdi.
3. 8 bo'lak = 32 l, 1 bo'lak = 4 l. Quyilgan: $3\cdot 4=12$ l.

Ikkalasiga 8 tadan qo'shsam, farq o'sha-o'sha qoladi-ku!

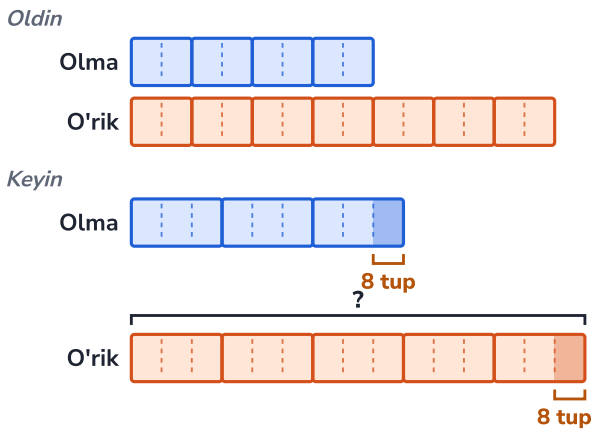


3-QOIDA · O'ZGARMAS AYIRMA

Ikkala miqdorga teng miqdorda qo'shilgani yoki ulardan teng miqdorda olingani sababli farq o'zgarishsiz qoladi. Farqni ifodalovchi bo'laklarni bir xil qilamiz.

1-MISOL · IKKALASIGA QO'SHILDI

Bog'dagi olma va o'rik ko'chatlari $4:7$ nisbatda edi. Har biridan yana 8 tupdan ekilgach, nisbat $3:5$ bo'ldi. Hozir bog'da necha tup o'rik ko'chati bor?



1. Farq oldin $7-4=3$ bo'lak, keyin $5-3=2$ bo'lak. Farq ikkala nisbatda 6 bo'lak bo'lsin.
2. $4:7$ ni 2 ga ko'paytiramiz: $8:14$.
3. $3:5$ ni 3 ga ko'paytiramiz: $9:15$.
4. Ikkalasi 1 bo'lakdan ortdi: 1 bo'lak = 8 tup.
5. Hozir o'rik 15 bo'lak: $15\cdot 8=120$ tup.

2-MISOL · IKKALASIDAN OLINDI

Ikki ombordagi un qoplari $3:5$ nisbatda edi. Har bir ombordan 10 qopdan un olib ketilgach, nisbat $1:2$ bo'ldi. Ikkinchi omborda necha qop un qoldi?

	1-ombor : 2-ombor	farq	tenglashtirami
Oldin	$3:5$	2	$3:5$
Keyin	$1:2$	1	$\xrightarrow{\times 2}\ 2:4$

1. Keyingi nisbatni 2 ga ko'paytiramiz — farq ikkala qatorda 2 bo'lak bo'ladi.
2. Ikkalasi 1 bo'lakdan kamaydi: 1 bo'lak = 10 qop.
3. Ikkinchi omborda 4 bo'lak qoldi: $4\cdot 10=40$ qop.

2-QISM

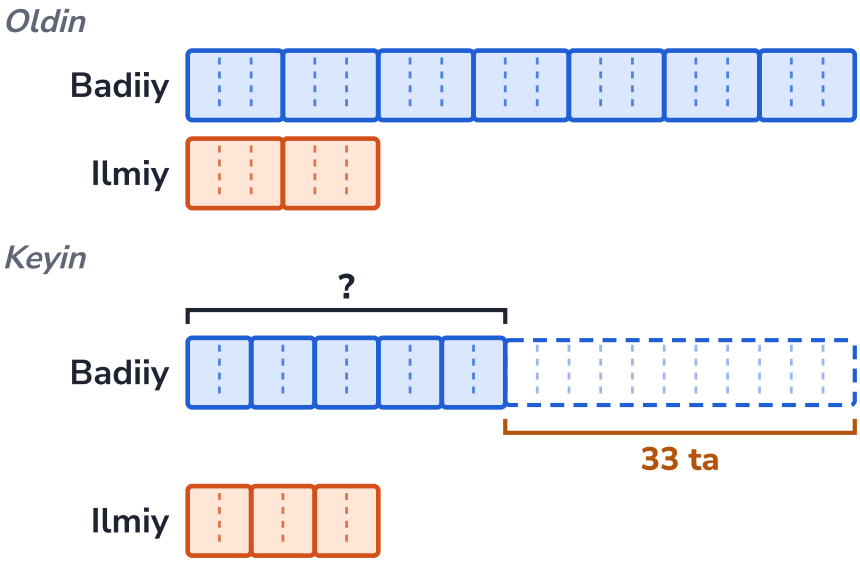
Misollar ishlash



Masalani o'qib, avval qaysi miqdor o'zgarmaganini topamiz.

1-MISOL · KUTUBXONA

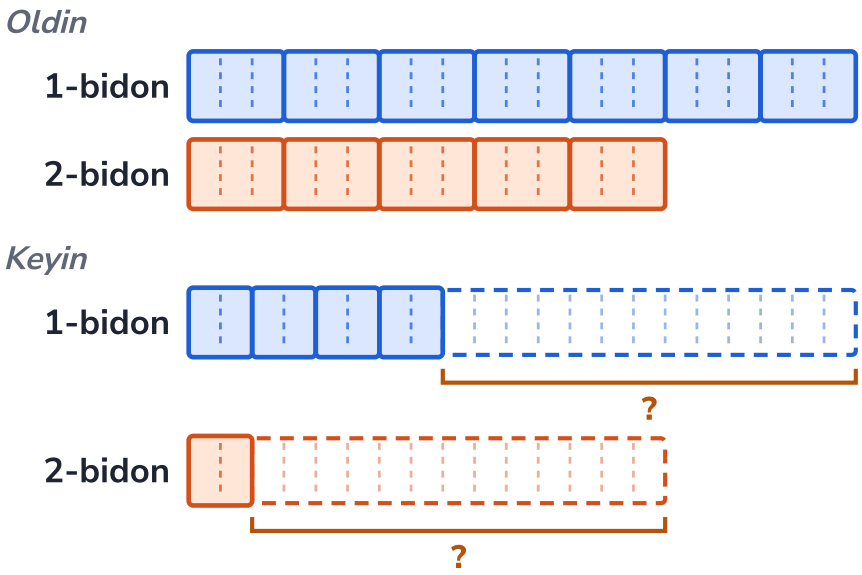
Kutubxonadagi badiiy va ilmiy kitoblar $7:2$ nisbatda edi. 33 ta badiiy kitob ta'mirga olib ketilgach, nisbat $5:3$ bo'ldi. Kutubxonada nechta badiiy kitob qoldi?



1. Faqat badiiy kitoblar olib ketildi, ilmiy kitoblar o'zgarmaydi.
2. Ilmiy kitoblar ikkala nisbatda 6 bo'lak bo'lsin (6 — 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadigan eng kichik son): $7:2 = 21:6$, $5:3 = 10:6$.
3. Badiiy kitoblar $21 - 10 = 11$ bo'lak kamaydi: shu 11 bo'lak — olib ketilgan 33 ta kitob.
4. 1 bo'lak $= 33:11 = 3$ ta.
5. Badiiy kitoblar endi 10 bo'lak: $10 \cdot 3 = 30$ ta. Tekshiramiz: ilmiy $6 \cdot 3 = 18$ ta, $30:18 = 5:3$.

2-MISOL · IKKI BIDON

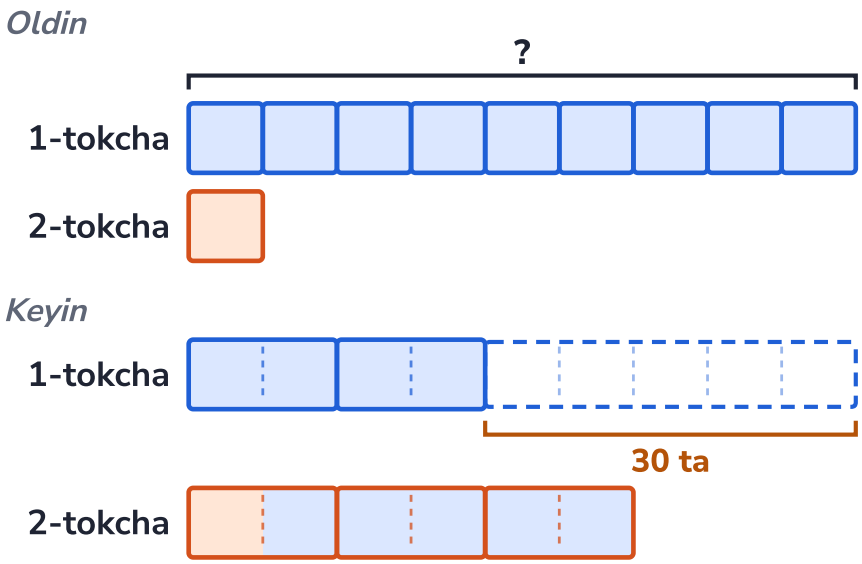
Ikki bidondagi sut $7:5$ nisbatda, birinchi bidonda ikkinchisidagidan 24 l ko'p sut bor edi. Har ikkalasidan bir xil miqdorda sut sotilgach, nisbat $4:1$ bo'ldi. Har bir bidondan necha litr sut sotilgan?



1. Ikkalasidan bir xil miqdor sotildi, shuning uchun farq o'zgarmaydi — 24 l.
2. Farq oldin $7-5=2$ bo'lak, keyin $4-1=3$ bo'lak. Farq ikkala nisbatda 6 bo'lak bo'lsin, shuning uchun $7:5=21:15$, $4:1=8:2$.
3. 6 bo'lak = 24 l, 1 bo'lak = 4 l.
4. Birinchi bidon 21 bo'lakdan 8 bo'lakka tushdi: $21-8=13$ bo'lak sotildi (ikkinchisi ham $15-2=13$ bo'lak).
5. $13\cdot 4=52$ l sut sotilgan. Tekshiramiz: 84 l va 60 l edi, 32 l va 8 l qoldi; $32:8=4:1$.

3-MISOL · IKKI TOKCHA

Ikki tokchadagi kitoblar $9:1$ nisbatda edi. Birinchi tokchadan ikkinchisiga 30 ta kitob olib qo'yilgach, birinchi tokchadagi kitoblar ikkinchisidagining $\frac{2}{3}$ qismiga teng bo'ldi. Dastlab birinchi tokchada nechta kitob bo'lgan?



1. «Ikkinchisining $\frac{2}{3}$ qismi» — keyingi nisbat $2:3$.
2. Kitoblar bir tokchadan ikkinchisiga o'tdi, jami o'zgarmaydi.
3. Jami oldin 10 bo'lak, keyin 5 bo'lak. Bir xil qilamiz: $2:3=4:6$.
4. Birinchi tokcha $9-4=5$ bo'lak berdi: 5 bo'lak = 30 ta, 1 bo'lak = 6 ta.
5. Dastlab birinchi tokchada $9\cdot 6=54$ ta kitob. Tekshiramiz: 54 va 6 edi, 24 va 36 bo'ldi; $24:36=2:3$.

DIQQAT!

1. $A:B=5:2$ edi, A ga 4 qo'shildi, $3:1$ bo'ldi:
   ✗ $5-3=2$ bo'lak = 4 → ✓ B o'zgarmas: $3:1=6:2$; $6-5=1$ bo'lak = 4
2. Savatda olma va nok bor edi. 6 ta olma qo'shnimizga berildi:
   ✗ olma va nokning jami o'zgarmaydi → ✓ nok soni o'zgarmaydi
3. 4 va 6 ga 5 tadan qo'shildi:
   ✗ $9:11=2:3$ → ✓ nisbat o'zgardi, farq (2 ta) o'zgarmadi
4. «Qizil qalamlar ko'k qalamlarning $\frac{1}{5}$ qismi»:
   ✗ qizil : ko'k $=5:1$ → ✓ qizil : ko'k $=1:5$

3-QISM

Mustahkamlash

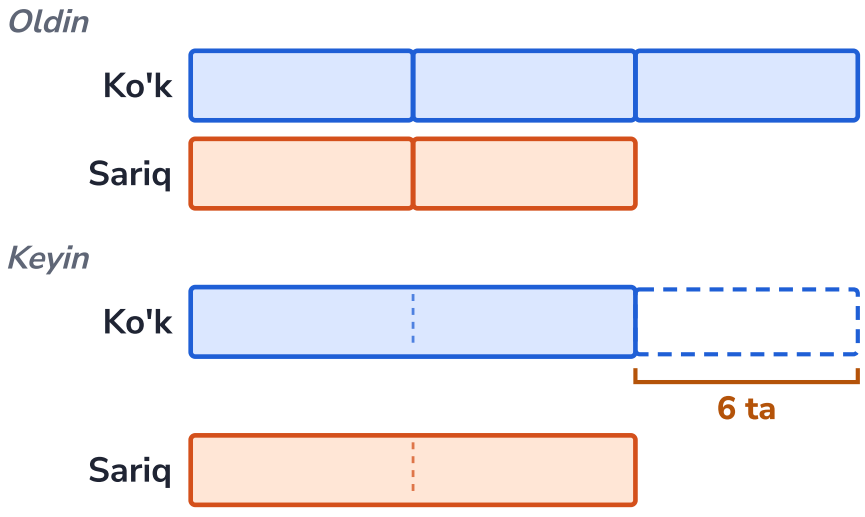
1. Har bir voqeada nima o'zgarmaydi: birinchi miqdor, ikkinchi miqdor, jami yoki farq?
   a) Omborda un va guruch qoplari bor edi. Ombordan 20 qop un olib ketildi.
   b) 6-«A» sinfdan 6-«B» sinfga 3 o'quvchi o'tkazildi.
   c) Ikki akvariumning har biriga 5 tadan baliq qo'yildi.
   d) Oradan 4 yil o'tdi. Ota va o'g'ilning yoshlari bilan bog'liq qaysi miqdor o'zgarmaydi?
   e) Sevinch 6 ta kitobini Malikaga berdi.

2. Nisbatlarni bir xil bo'lakli qilib yozing.

	Oldin	Keyin	O'zgarmaydi
a)	$2:3$	$4:5$	1-miqdor
b)	$5:4$	$2:1$	jami
c)	$4:1$	$7:4$	farq
d)	$3:7$	$1:2$	farq

3. Daraxtda qizil va sariq olmalar $7:3$ nisbatda edi. 16 ta qizil olma terib olingach, qizil va sariq olmalar soni teng bo'lib qoldi. Dastlab daraxtda nechta olma bo'lgan?

4. Qutidagi ko'k va sariq sharlar $3:2$ nisbatda edi. Qutidan 6 ta ko'k shar olindi, nisbat $1:1$ bo'ldi. Chizmaga qarang. a) Qaysi miqdor o'zgarmagan? b) 1 bo'lak nechaga teng? c) Dastlab nechta ko'k va nechta sariq shar bo'lgan?



5. Kemadagi kattalar va bolalar $4:7$ nisbatda edi. Bandargohda 65 nafar bola kemadan tushgach, kattalar va bolalar nisbati $3:2$ bo'ldi. Dastlab kemada necha nafar yo'lovchi bo'lgan?
6. Ikki to'xtash joyidagi mashinalar $3:7$ nisbatda edi. Ikkinchi to'xtash joyidan birinchisiga 20 ta mashina o'tgach, ikkalasida mashinalar teng bo'ldi. Ikkinchi to'xtash joyida hozir nechta mashina bor?
7. Gulzordagi qizil va sariq lolalar $2:5$ nisbatda edi. Har ikkala rangdan yana 20 tadan ekilgach, nisbat $3:5$ bo'ldi. Dastlab nechta sariq lola bo'lgan?
8. Ikki bakdagi yoqilg'i $3:4$ nisbatda edi. Har bir bakdan 15 l yoqilg'i sarflangach, birinchi bakdagi yoqilg'i ikkinchisidagining $\frac{2}{3}$ qismiga teng bo'lib qoldi. Dastlab ikkala bakda jami necha litr yoqilg'i bo'lgan?
9. Ikki ko'zadagi sharbat $8:3$ nisbatda edi. Birinchi ko'zadan ikkinchisiga sharbat quyilgach, nisbat $4:7$ bo'ldi va ikkinchi ko'zadagi sharbat birinchisidagidan 9 l ko'p bo'lib qoldi. Necha litr sharbat quyilgan?
10. Ota va o'g'il yoshlari hozir $7:2$ nisbatda, yoshlari farqi 30 yil. Necha yildan keyin ularning yoshlari $5:2$ nisbatda bo'ladi?
11. Sevinch va Ulug'bekning otkritkalari $2:3$ nisbatda edi. Sevinchga yana 10 ta otkritka sovg'a qilingach, ikkalasida teng bo'ldi. Keyin Ulug'bek 5 ta otkritkasini Sevinchga berdi. a) Endi Sevinch va Ulug'bek otkritkalari nisbati qanday? b) Endi Sevinchdagi otkritkalar ikkalasidagi jami otkritkalarning qanday qismini tashkil qiladi?
12. Bog'dagi teraklar va archalar jami 210 tup, ular $4:3$ nisbatda. Ikkalasidan bir xil sonda ko'chat ekilgach, teraklar va archalar $7:6$ nisbatda bo'ldi. Har bir turdan necha tup ekilgan?

4-QISM

Mustaqil ish

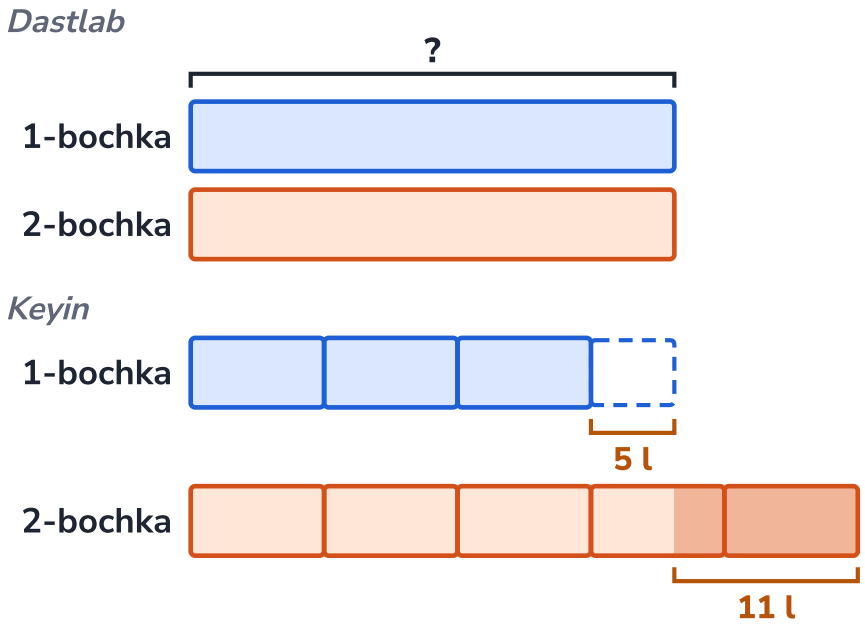
1. Gulzordagi atirgullar va lolalar $3:5$ nisbatda edi. Yana 24 ta lola ekilgach, nisbat $1:3$ bo'ldi. Dastlab gulzorda nechta gul bo'lgan?
2. Tokchadagi ertak va she'r kitoblari $4:3$ nisbatda edi. 10 ta ertak kitobi o'quvchilarga tarqatilgach, nisbat $1:2$ bo'ldi. Dastlab tokchada nechta kitob bo'lgan?

3. Fermadagi qo'ylar va echkilar $1:3$ nisbatda edi. Qo'ylardan ham, echkilardan ham 6 tadan sotilgach, qo'ylar echkilarning $\frac{1}{5}$ qismiga teng bo'lib qoldi. Fermada hozir nechta echki bor?

4. **Xatoni toping.** Ikki xonadagi tuvakli gullar $2:7$ nisbatda edi. Ikkinchi xonadan birinchisiga 15 ta tuvak olib o'tilgach, nisbat $1:2$ bo'ldi. Birinchi xonada dastlab nechta tuvak bo'lgan? Diyor shunday yechdi: «Ikkinchi xonadagi gullar o'zgarmaydi: $2:7=4:14$, $1:2=7:14$. Birinchi xona 3 bo'lak oldi: 1 bo'lak = 5. Javob: $4\cdot 5=20$ ta». To'g'ri javob qancha?

5. Shoira va Irodaning gullari $4:3$ nisbatda edi. Shoira 12 ta gulini onasiga bergach, nisbat $2:3$ bo'ldi. a) Shoirada dastlab nechta gul bo'lgan? b) Endi Iroda Shoiraga nechta gul bersa, ikkalasida gullar teng bo'ladi?

6. **Qiyinroq.** Ikki bochkaga teng miqdorda suv quyilgan edi. Keyin birinchi bochkadan 5 l suv olindi, ikkinchisiga yana 11 l suv quyildi. Shundan keyin bochkalardagi suv $3:5$ nisbatda bo'ldi. Har bir bochkaga dastlab necha litr suv quyilgan? *(Maslahat: dastlab farq 0 edi. Keyin farq necha litr bo'ldi?)*



5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) guruch qoplari soni; b) ikki sinfdagi o'quvchilar jami; c) farq; d) yoshlar farqi; e) ikkalasidagi kitoblar jami.

2-masala

a) $4:6$ va $4:5$ — 2-miqdor 1 bo'lak kamaygan. b) Jami 9 va 3 bo'lak, shuning uchun $5:4$ va $6:3$ — 1 bo'lak 2-miqdordan 1-miqdorga o'tgan. c) Farq 3 va 3 — allaqachon bir xil; ikkalasi 3 bo'lakdan ortgan. d) Farq 4 va 1: $3:7$ va $4:8$ — ikkalasi 1 bo'lakdan ortgan.

3-masala

Sariq olmalar o'zgarmaydi, keyin $1:1=3:3$. $7-3=4$ bo'lak = 16 ta, 1 bo'lak = 4 ta. Dastlab $10\cdot 4=40$ ta olma.

4-masala

a) Sariq sharlar. Ular ikkala nisbatda 2 bo'lak bo'lsin: $1:1=2:2$. b) Ko'k 3 bo'lakdan 2 bo'lakka tushdi: 1 bo'lak = 6 ta. c) Ko'k $3\cdot 6=18$ ta, sariq $2\cdot 6=12$ ta.

5-masala

Kattalar o'zgarmaydi, ular ikkala nisbatda 12 bo'lak bo'lsin: $4:7=12:21$, $3:2=12:8$. Bolalar $21-8=13$ bo'lak kamaydi: 13 bo'lak = 65, 1 bo'lak = 5. Dastlab $33\cdot 5=165$ nafar yo'lovchi.

6-masala

Jami 10 bo'lak o'zgarmaydi, keyin $1:1=5:5$. Ikkinchisi $7-5=2$ bo'lak berdi: 2 bo'lak = 20, 1 bo'lak = 10. Hozir ikkinchisida $5\cdot 10=50$ ta mashina.

7-masala

Farq o'zgarmaydi, u ikkala nisbatda 6 bo'lak bo'lsin: $2:5=4:10$, $3:5=9:15$. Ikkalasi 5 bo'lakdan ortdi: 5 bo'lak = 20, 1 bo'lak = 4. Dastlab $10\cdot 4=40$ ta sariq lola.

8-masala

Keyin $2:3$. Farq o'zgarmaydi: ikkala nisbatda 1 bo'lak. Ikkalasi 1 bo'lakdan kamaydi: 1 bo'lak = 15 l. Dastlab $3+4=7$ bo'lak: $7\cdot 15=105$ l.

9-masala

Jami o'zgarmaydi: oldin ham, keyin ham 11 bo'lak. Keyingi farq $7-4=3$ bo'lak = 9 l, 1 bo'lak = 3 l. Birinchi ko'za $8-4=4$ bo'lak berdi: $4\cdot 3=12$ l quyilgan.

10-masala

Hozir: 5 bo'lak = 30, 1 bo'lak = 6; ota 42, o'g'il 12 yoshda. Keyin farq $5-2=3$ bo'lak = 30, 1 bo'lak = 10: ota 50, o'g'il 20 yoshda bo'ladi. $50-42=8$ yildan keyin.

11-masala

Ulug'bekniki o'zgarmaydi: $1:1=3:3$; 1 bo'lak = 10, Sevinch 20 ta, Ulug'bek 30 ta edi, keyin 30 va 30 bo'ldi. Ulug'bek 5 ta bergach: 35 va 25. a) $35:25=7:5$. b) Jami $35+25=60$ ta; Sevinchniki $\frac{35}{60}=\frac{7}{12}$ qismi.

12-masala

Farq o'zgarmaydi. Dastlab 7 bo'lak = 210, 1 bo'lak = 30: teraklar 120, archalar 90, farq 30. Keyin farq $7-6=1$ bo'lak = 30: teraklar $7\cdot 30=210$ bo'ldi. Ekilgan: $210-120=90$ tupdan.

Mustaqil ish

1-masala

Atirgullar o'zgarmaydi: $1:3=3:9$. Lolalar $9-5=4$ bo'lak ortdi: 4 bo'lak = 24, 1 bo'lak = 6. Dastlab $8\cdot 6=48$ ta gul.

2-masala

She'r kitoblari o'zgarmaydi, ular ikkala nisbatda 6 bo'lak bo'lsin: $4:3=8:6$, $1:2=3:6$. Ertak $8-3=5$ bo'lak kamaydi: 5 bo'lak = 10, 1 bo'lak = 2. Dastlab $14\cdot 2=28$ ta kitob.

3-masala

Keyin qo'y : echki $= 1:5$. Farq oldin 2 bo'lak, keyin 4 bo'lak; ikkalasida 4 bo'lak bo'lsin: $1:3 = 2:6$. Ikkalasi 1 bo'lakdan kamaydi: 1 bo'lak = 6. Hozir echkilar $5 \cdot 6 = 30$ ta.

4-masala

Ikkinchi xona tuvaklarni birinchisiga berdi — u ham o'zgardi. O'zgarmaydigani — ikkala xonadagi tuvaklar jami. Jami 9 va 3 bo'lak, shuning uchun $1:2 = 3:6$. Birinchi xona 2 bo'lakdan 3 bo'lakka chiqdi, ikkinchisi 7 dan 6 ga tushdi — 1 bo'lak o'tdi. 1 bo'lak = 15. Birinchi xonada dastlab $2 \cdot 15 = 30$ ta tuvak bo'lgan.

5-masala

Irodaniki o'zgarmaydi (3 va 3). Shoira $4 - 2 = 2$ bo'lak berdi: 2 bo'lak = 12, 1 bo'lak = 6. a) $4 \cdot 6 = 24$ ta. b) Endi Shoirada 12 ta, Irodada 18 ta; jami 30 ta, teng bo'lsa 15 tadan. Iroda $18 - 15 = 3$ ta gul berishi kerak.

6-masala

Dastlab farq 0 edi. Keyin farq $5 + 11 = 16$ l bo'ldi — bu $5 - 3 = 2$ bo'lak. 1 bo'lak = 8 l. Birinchi bochkada $3 \cdot 8 = 24$ l qoldi, dastlab $24 + 5 = 29$ l quyilgan. Tekshiramiz: ikkinchisida $29 + 11 = 40$ l, $24:40 = 3:5$.